

Øving 3Elk330

Aksel Fosså

September 2026

1. Hvorfor er CSV et nyttig format for analyse av data?
CSV er et nyttig format for det er enkelt å lese. Du kan åpne det i mange forskjellige programmer som excel og python(panda). Dataen i csv filer er ofte også enkle å importere og hente data fra. Den tar også ikke så mye lagrings plass.
2. Hvorfor er Git nyttig når man arbeider med data og resultater?
Git gir oss mulighet til å se/spore endringer i filene. Det hjelper også med gruppe arbeid der vi ser hvem som gjør noe og vi kan gå tilbake til tidligere data hvis noe går feil. Det er også et sted hvor vi enkelt kan lagre resultater som gjør det enkelt for alle på gruppen til å hente filer.
3. Hvilke fordeler har GitHub sammenlignet med å sende filer som vedlegg i e-post?
Git kan være bedre siden vi slipper å sende e-post hele tiden og slipper at kanskje motakeren ikke ser det vi sender. Det er også bedre på grunn av versjonskontroll slik at vi enklere vet hva som er det nyeste slik at vi ikke jobber med feil versjon. Det er også enklere for gruppearbeid for å ha oversikt på alt. Det er også enkelt å ha en felles lagringsplass for all dataen og filen slik at det ikke er lokalt lagret på en persons pc.
4. Hvordan bidrar versjonskontroll til reproducerbar forskning og dokumentasjon?
Versjonskontroll hjelper med forskningen for vi kan gå tilbake å se på historien slik at vi kan gjenskape tidligere resultater. Vi kan også gå tilbake til tidligere versjoner hvis vi har gjort endringer som viste seg å være feil. Vi kan også bruke historien til å se på hvordan framgangen i prosjektet har vært. Med versjonskontroll kan hjelpe med å ha troverdighet, hvis folk tror du har jukset så har vi en log over flere versjoner som viser til at vi har gjort det.

```

Aksel@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Oppgave 3_1.py
    Results/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Aksel@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ git add /c/Vis/ELK330/power-system-data/Results/maanedlig_last_2025.csv

Aksel@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ git add /c/Vis/ELK330/power-system-data/Results/maanedlig_last_2025.png

Aksel@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ git commit -m "Legg til analyse av maanedlig last for 2025"
[main 45488db] Legg til analyse av maanedlig last for 2025
 2 files changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 Results/maanedlig_last_2025.csv
 create mode 100644 Results/maanedlig_last_2025.png

Aksel@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Vis/ELK330/power-system-data (main)
$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 18.98 KiB | 9.49 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Akselaksel21/power-system-data.git
   facOffa..45488db  main -> main

```

Figure 1: Bach commit og push

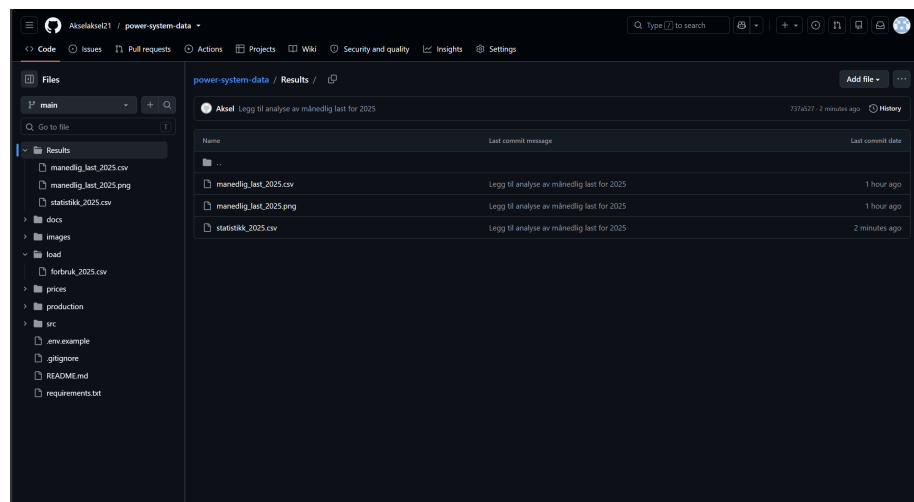


Figure 2: Github repo

```
$ git log --oneline
9c58bc2 (HEAD -> main, origin/main) Legg til analyse av månedlig last for 2025
45488db Legg til analyse av månedlig last for 2025
fac0ffa Add initial generation dataset and download script
20e457b Add initial price dataset and download script
57908a6 Add initial load dataset and download script
1f8e853 Initial commit

Aksel@LAPTOP-VM392920 MINGW64 /c/Uis/ELK330/power-system-data (main)
$ |
```

Figure 3: Log fra bach

```

2  """
3  Created on Thu Sep 3 10:27:07 2026
4  @author: Aksel
5  """
6  import pandas as pd
7  import matplotlib.pyplot as plt
8  df = pd.read_csv("Load/forbruk_2025.csv");
9  #Jeg får den til å lese tiden som tid og ikke tekst
10 df["Unnamed: 0"] = pd.to_datetime(df["Unnamed: 0"], utc=True)
11
12 #Jeg lager en gjennomsnitt for daten for måneder basert på tiden. Jeg sortert
13 #listen etter Januar-desember for linje 20 sortere alfabetisk
14 monthly_avreage = df.groupby(df["Unnamed: 0"].dt.month)["Actual Load"].mean()
15 monthly_avreage.index = [
16     "Januar", "Februar", "Mars", "April",
17     "Mai", "Juni", "Juli", "August",
18     "September", "Oktober", "November", "Desember"
19 ]
20 #Jeg lager variabler for min, max og std
21 monthly_std = df.groupby(df["Unnamed: 0"].dt.month)["Actual Load"].std()
22 monthly_std.index = [
23     "Januar", "Februar", "Mars", "April",
24     "Mai", "Juni", "Juli", "August",
25     "September", "Oktober", "November", "Desember"
26 ]
27 monthly_Max = df.groupby(df["Unnamed: 0"].dt.month)["Actual Load"].max()
28 monthly_Max.index = [
29     "Januar", "Februar", "Mars", "April",
30     "Mai", "Juni", "Juli", "August",
31     "September", "Oktober", "November", "Desember"
32 ]
33 monthly_Min = df.groupby(df["Unnamed: 0"].dt.month)["Actual Load"].min()
34 monthly_Min.index = [
35     "Januar", "Februar", "Mars", "April",
36     "Mai", "Juni", "Juli", "August",
37     "September", "Oktober", "November", "Desember"
38 ]
39 #Jeg lager en liste med Min, max og std og gir vær en index navn.
40 statistikk_2025 = pd.DataFrame({
41     "Max": monthly_Max,
42     "Min": monthly_Min,
43     "Std": monthly_std
44 })
45 #Jeg lagrer resultatene for gjennomsnitt, max, min og std i mape
46 statistikk_2025.to_csv("results/statistikk_2025.csv")
47 monthly_avreage.to_csv("results/manedlig_Last_2025.csv")
48 #lager figur
49 plt.figure(figsize=(10, 5))
50 monthly_avreage.plot(kind="bar")
51 plt.title("Gjennomsnitt Last i manen")
52 plt.savefig("results/manedlig_Last_2025.png")
53 plt.show()
54 #Printer gjennomsnitt for måneder
55 print(monthly_avreage)
56

```

Figure 4: Python Kode